

より一般の行列関数の定義

宮武 勇登

2026 年 3 月 9 日

このファイルでは、より一般の行列関数の定義について述べます。

行列指数関数として、式 (6.24) を定義とする流儀はわかりやすいのですが、ここでは、指数関数に限らず $\log(A)$ や $A^{1/2}$ といった関数を定義する際にも役立つ一般の行列関数の定義を説明します。

まず、行列 A の固有値全体の集合を A のスペクトル (spectrum) といいます。

定義 (行列のスペクトル上で定義された関数). $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ を行列 A の相異なる固有値とし、 n_i を固有値 λ_i に対するジョルダンブロックの最大次数とする。関数 $f(x)$ に対し、

$$f(\lambda_i), \quad \frac{d}{dx}f(\lambda_i), \quad \dots, \quad \frac{d^{n_i-1}}{dx^{n_i-1}}f(\lambda_i) \quad (i = 1, \dots, s)$$

が存在するとき、 $f(x)$ を行列 A のスペクトル上で定義された関数という。

以下では、関数 $f(x)$ の i 次導関数 $\frac{d^i}{dx^i}f(x)$ を $f^{(i)}(x)$ と書くことにします。

定義 (行列関数). $f(x)$ を行列 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ のスペクトル上で定義された関数とし、行列 A のジョルダン標準形を $Z^{-1}AZ = J$ とする。このとき、

$$f(A) (= f(ZJZ^{-1})) = Z \operatorname{diag}(f(J_1), f(J_2), \dots, f(J_p)) Z^{-1}$$

により定義される $f: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ を、**行列関数** (matrix function) という。ただし、 $f(J_k)$ は以下で定義される m_k 次正方行列 (m_k は固有値 λ_k に対応するジョルダンブロックの次数) とする：

$$f(J_k) = \begin{bmatrix} f(\lambda_k) & \frac{f^{(1)}(\lambda_k)}{1!} & \dots & \frac{f^{(m_k-1)}(\lambda_k)}{(m_k-1)!} \\ & f(\lambda_k) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{f^{(1)}(\lambda_k)}{1!} \\ & & & f(\lambda_k) \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{m_k \times m_k}.$$

定義から明らかなように、行列 A の固有値を λ_k とすると、行列関数 $f(A)$ の固有値は $f(\lambda_k)$ となります。